Desempenho em redes multimídia

Áudio, vídeo e comunicação em tempo real dependem de uma rede que entregue informações no momento adequado.
Nesta aula, vamos relacionar características do tráfego com latência, perdas, qualidade de serviço e congestionamento.
Também veremos como o controle de acesso e os mecanismos de segurança podem alterar o desempenho percebido.

Pergunta inicial: por que uma chamada trava mesmo quando a internet parece rápida?



OBJETIVOS

O que você deverá compreender

Caracterizar o tráfego significa descrever como os pacotes são produzidos, enviados e recebidos ao longo do tempo.
Avaliar qualidade exige escolher métricas apropriadas, comparar cenários e explicar possíveis causas de problemas observados.
Ao final, você deverá propor medidas simples de priorização, controle de congestionamento e proteção com justificativa técnica.

Resultado esperado: transformar medidas de rede em decisões fundamentadas.

APRENDIZAGEM

Medir
atraso

Comparar
vazão

Explicar
perdas

Propor
melhorias

Por que multimídia é diferente?

Uma transferência de arquivo pode tolerar alguns segundos adicionais, desde que os dados cheguem corretamente ao destino.
Em uma conversa por vídeo, atrasos e variações entre pacotes prejudicam a naturalidade da comunicação entre pessoas.
Por isso, o mesmo enlace pode atender bem uma aplicação e apresentar qualidade insatisfatória para outra aplicação.

Qualidade depende dos requisitos da aplicação, não apenas da velocidade.



Serviços e requisitos distintos

Chamadas de voz exigem atraso reduzido e pequena variação no intervalo de chegada dos pacotes transmitidos.

Vídeos ao vivo precisam de vazão suficiente, mas podem apresentar picos de dados conforme a cena transmitida.

Vídeos sob demanda geralmente usam reserva temporária de dados, reduzindo interrupções com alguma tolerância ao atraso inicial.

Antes de medir, identifique qual experiência o serviço precisa oferecer.



Como caracterizar o tráfego?

Caracterização do tráfego é o estudo da quantidade, do tamanho e da frequência dos pacotes em uma conexão.

Além da média, precisamos observar picos, intervalos de silêncio e mudanças bruscas na taxa de transmissão.

Essas informações ajudam a estimar capacidade, prever filas e escolher mecanismos adequados de controle de tráfego.

A média esconde picos: observe o comportamento ao longo do tempo.



Taxa constante e variável

Em uma taxa aproximadamente constante, o emissor produz volume semelhante de dados em cada intervalo de observação.
Em taxa variável, cenas complexas e mudanças de conteúdo podem aumentar momentaneamente o volume transmitido.
Os dois padrões exigem atenção à capacidade disponível, especialmente quando muitos usuários compartilham o mesmo enlace.

Tráfego variável pode gerar congestionamento mesmo com média moderada.



Quatro métricas fundamentais

Latência indica o tempo de deslocamento dos dados entre pontos, conforme o método adotado para medi-la.

Variação de atraso, perda de pacotes e vazão completam um conjunto inicial para avaliar aplicações multimídia.

Nenhuma métrica isolada explica toda a experiência: o diagnóstico deve combinar resultados e condições do experimento.

Use unidades: milissegundos, porcentagem e megabits por segundo.

MÉTRICAS ESSENCIAIS

ms latência	**ms** variação
% perda	**Mb/s** vazão

Sempre medir no mesmo cenário

De onde vem a latência?

O atraso total pode incluir processamento em equipamentos, espera em filas, transmissão dos bits e propagação no meio.
Quando muitos pacotes chegam ao mesmo roteador, a espera em fila tende a aumentar sob carga elevada.

Identificar a parcela dominante do atraso ajuda a escolher entre melhorar capacidade, configuração ou processamento.

Exemplo ilustrativo: 12 + 8 + 15 + 5 = 40 ms.

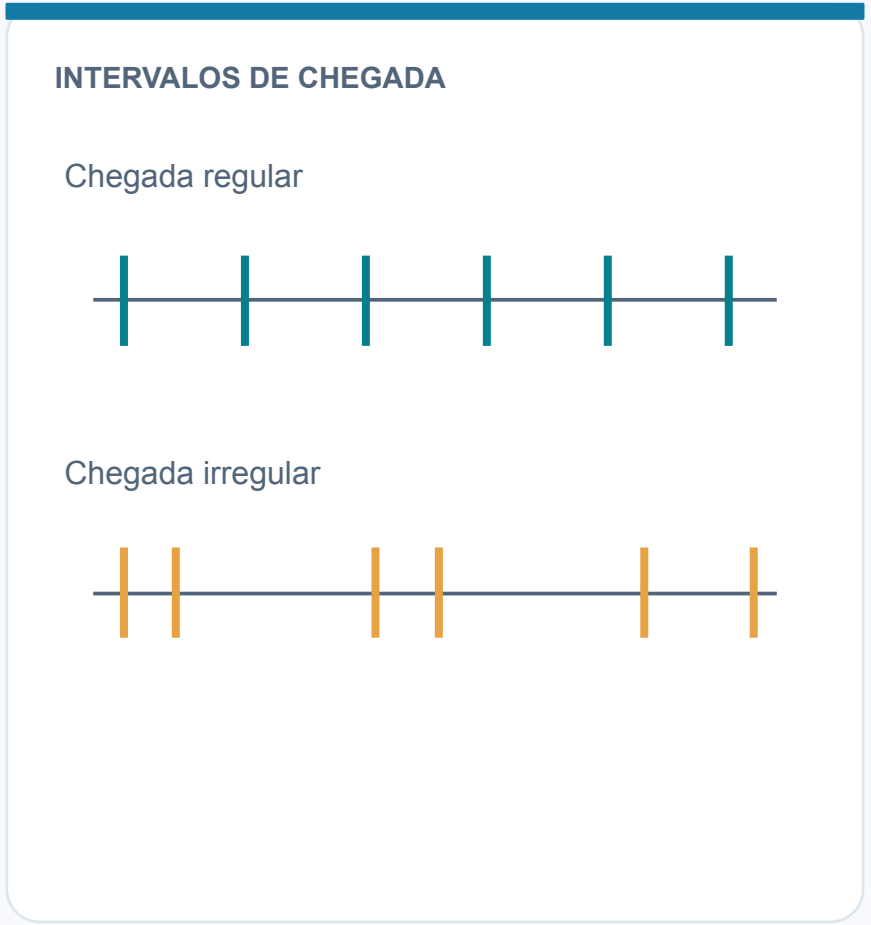
CAMINHO DO ATRASO

Fila	12 ms
Transmissão	8 ms
Propagação	15 ms
Processamento	5 ms

Variação de atraso: jitter

Pacotes podem sair em intervalos regulares e chegar em momentos irregulares por causa de filas e disputas na rede.
Essa variação de atraso, frequentemente chamada *jitter*, prejudica a reprodução contínua de voz e vídeo em tempo real.
Uma reserva de reprodução ajuda a compensar variações, mas aumenta o tempo entre captura e apresentação da mídia.

Atraso médio baixo não garante variação pequena.

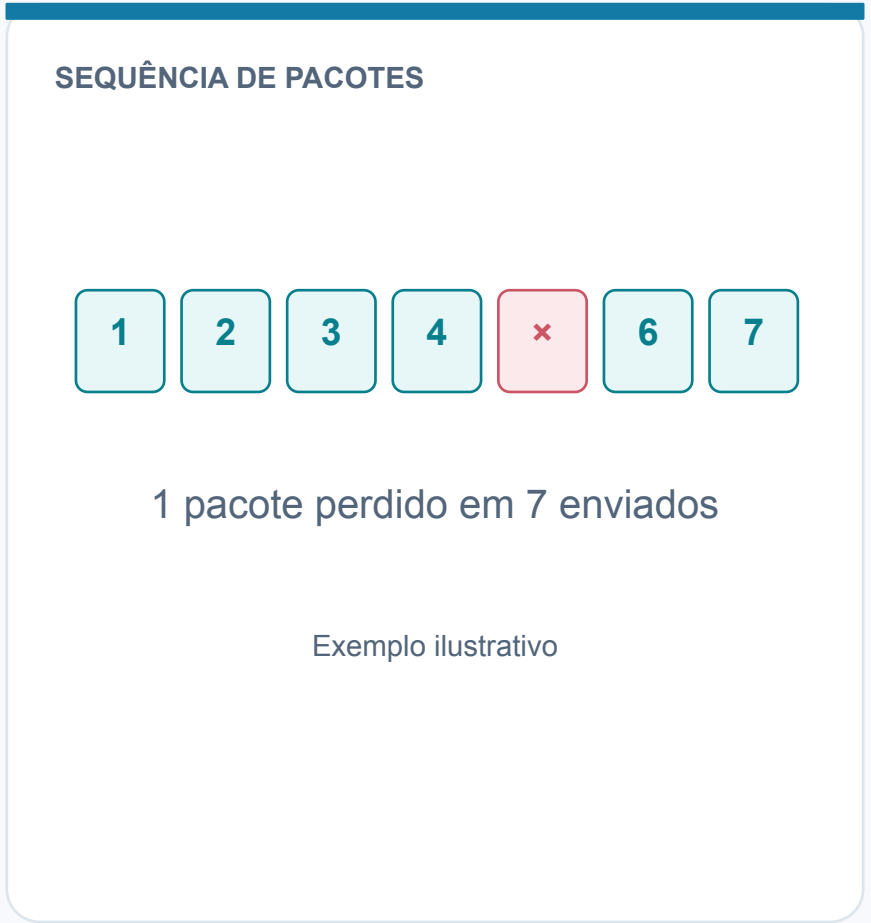


Perda de pacotes e efeitos

Uma perda acontece quando determinado pacote não chega ao destino ou não pode ser aproveitado a tempo.

Em áudio, perdas podem produzir falhas na fala; em vídeo, podem provocar artefatos, congelamentos ou redução de qualidade.
O impacto depende do protocolo, do codificador, da recuperação de erros e da quantidade de pacotes afetados.

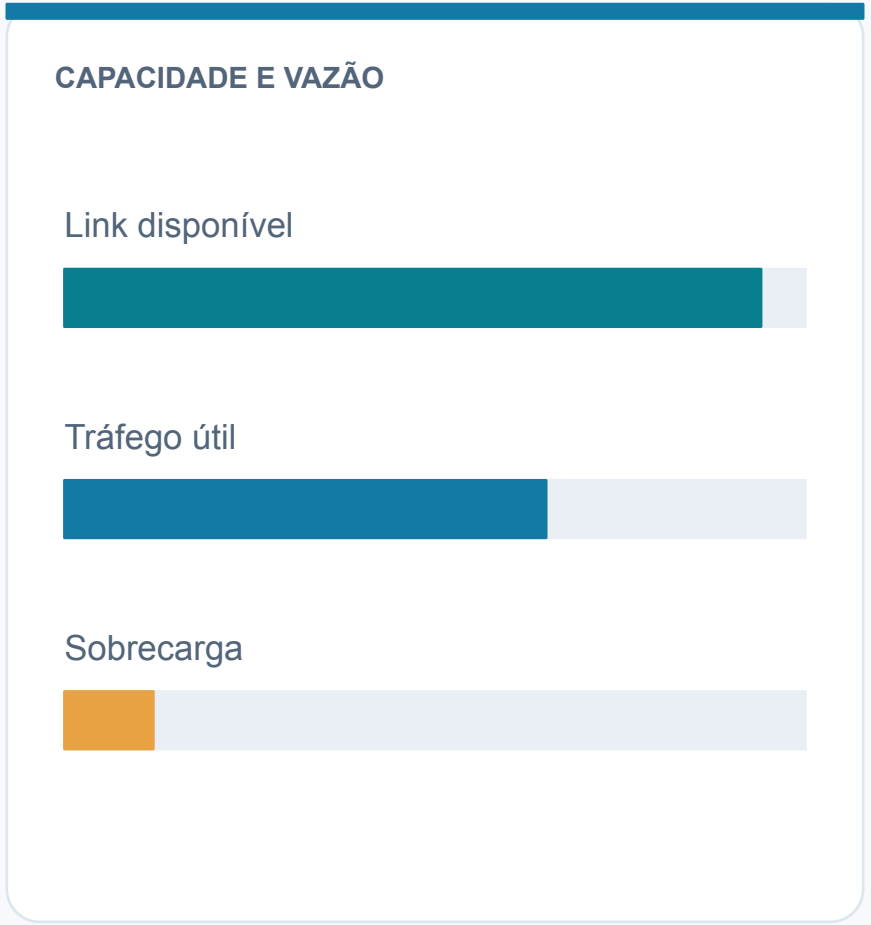
Perda (%) = (enviados − recebidos) ÷ enviados × 100.



Capacidade não é vazão útil

Largura de banda nominal indica a capacidade anunciada ou configurada de um enlace em determinadas condições.
Vazão observada é a quantidade de dados efetivamente transferida por unidade de tempo durante um experimento.
A diferença pode envolver cabeçalhos, controle de protocolos, disputas, retransmissões, limites do equipamento e condições da rede.

Uma conexão de 100 Mb/s não entrega necessariamente 100 Mb/s de dados úteis.



O que é qualidade de serviço?

Qualidade de serviço, ou *QoS*, reúne técnicas para tratar fluxos de tráfego de maneiras diferentes conforme suas necessidades.
Uma rede pode priorizar voz, reservar recursos ou controlar a taxa de aplicações menos sensíveis ao atraso.

Esses mecanismos ajudam em cenários específicos, mas não substituem capacidade suficiente nem garantem qualidade na internet inteira.

QoS organiza o uso de recursos escassos; não cria capacidade.



RTP e RTCP no multimídia

O protocolo *RTP* transporta informações temporais e de sequência úteis para aplicações de áudio e vídeo em tempo real.
O *RTCP* complementa o *RTP* com relatórios que ajudam a acompanhar recepção, perdas e variação de atraso.

Esses protocolos não reservam capacidade automaticamente; a qualidade final também depende da rede e da aplicação.

RTP organiza o fluxo; RTCP fornece informações para monitoramento.

RFC 3550 — RTP/RTCP

CAMADAS DO TRANSPORTE

Aplicação	áudio e vídeo
RTP / RTCP	dados + relatórios
UDP	datagramas
IP	encaminhamento

TCP, UDP e QUIC: diferenças

O *TCP* oferece entrega confiável e controle de congestionamento, mas retransmissões podem acrescentar atraso a dados perdidos.
O *UDP* envia datagramas sem garantir entrega, ordem ou controle de congestionamento por conta própria na aplicação.
O *QUIC* funciona sobre *UDP* e incorpora mecanismos próprios de confiabilidade, segurança e controle de congestionamento.

A escolha depende do serviço; UDP sozinho não significa baixa latência garantida.

ESCOLHA DO TRANSPORTE

TCP	entrega confiável	retransmissão
UDP	sem garantia de entrega	baixa intervenção
QUIC	sobre UDP	controle próprio

Marcação de classes com DSCP

O campo *DSCP* no cabeçalho IP permite indicar uma classe de tratamento desejada para determinado pacote.

Equipamentos configurados para reconhecer essa marcação podem aplicar políticas diferentes de fila, prioridade ou descarte.
A marcação depende de uma política administrativa e pode ser alterada ou ignorada ao atravessar outras redes.

DSCP é um sinal de classificação, não uma promessa de entrega.

RFC 2474 — Serviços diferenciados



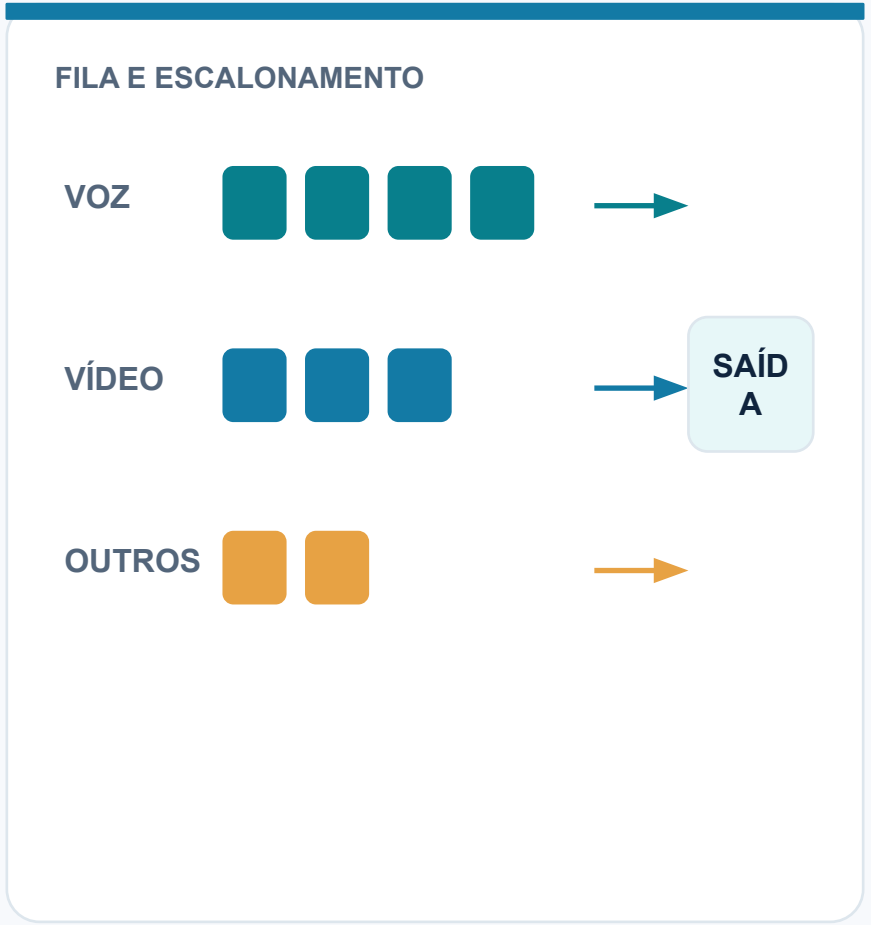
Filas e prioridades de envio

Quando pacotes disputam o mesmo enlace, o roteador pode organizá-los em filas antes da transmissão.

Uma fila prioritária pode reduzir a espera da voz, enquanto outras políticas distribuem recursos entre diferentes classes.

Prioridade sem limites pode prejudicar fluxos menos favorecidos; por isso, políticas precisam ser medidas e ajustadas.

Escalonamento define quem sai primeiro quando o recurso está ocupado.



Reservas e reprodução contínua

O receptor pode armazenar alguns pacotes antes de começar a reproduzir áudio ou vídeo, formando uma reserva temporária.
Essa técnica ajuda a absorver pequenas oscilações na chegada dos dados e reduzir interrupções perceptíveis.

Entretanto, uma reserva maior aumenta o atraso da apresentação, o que pode prejudicar conversas e interações ao vivo.

Existe compromisso entre continuidade da reprodução e atraso de interação.



Controle de admissão na rede

O controle de admissão verifica se existem recursos suficientes antes de aceitar um novo fluxo que exige desempenho específico.
Se a rede estiver próxima do limite, aceitar mais transmissões pode degradar a qualidade de todos os participantes.
Adiar, recusar ou renegociar uma solicitação pode preservar o funcionamento dos fluxos que já foram aceitos.

Admissão de tráfego é diferente de autenticação de usuários.

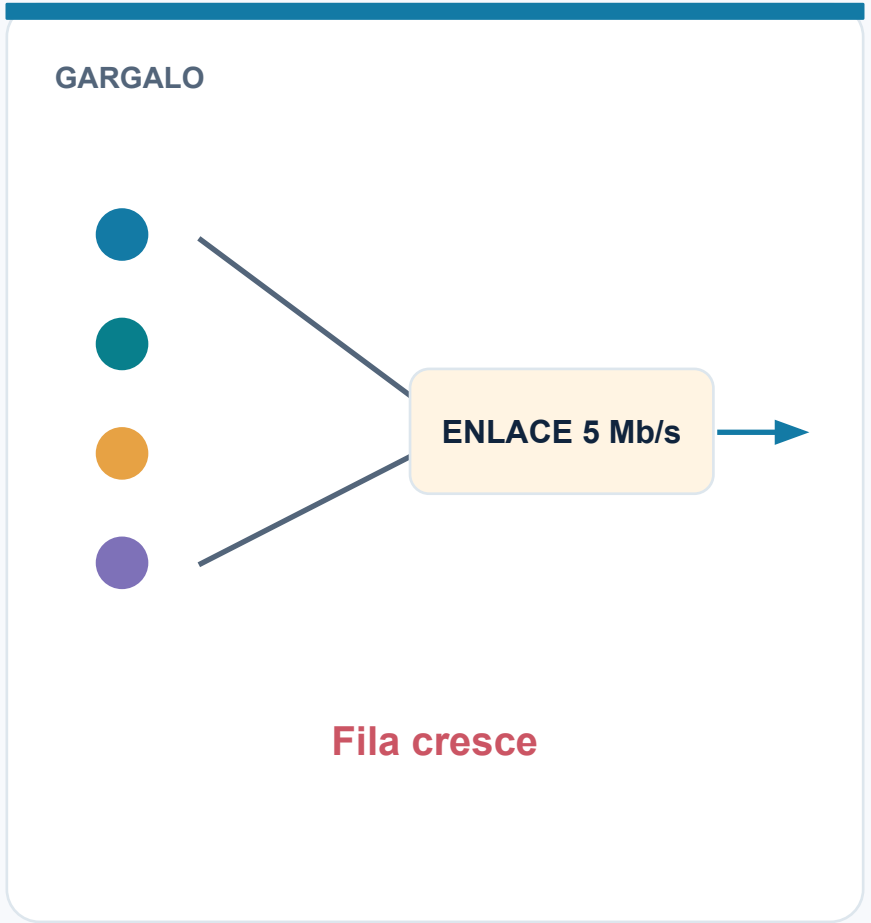


Quando surge congestionamento?

Congestionamento ocorre quando a demanda por transmissão ultrapassa, por algum período, a capacidade disponível em um recurso.
Pacotes passam a esperar em filas, e o atraso cresce; em situações persistentes, podem ocorrer descartes.

O gargalo pode estar no enlace, no roteador, no servidor ou em outro componente do caminho.

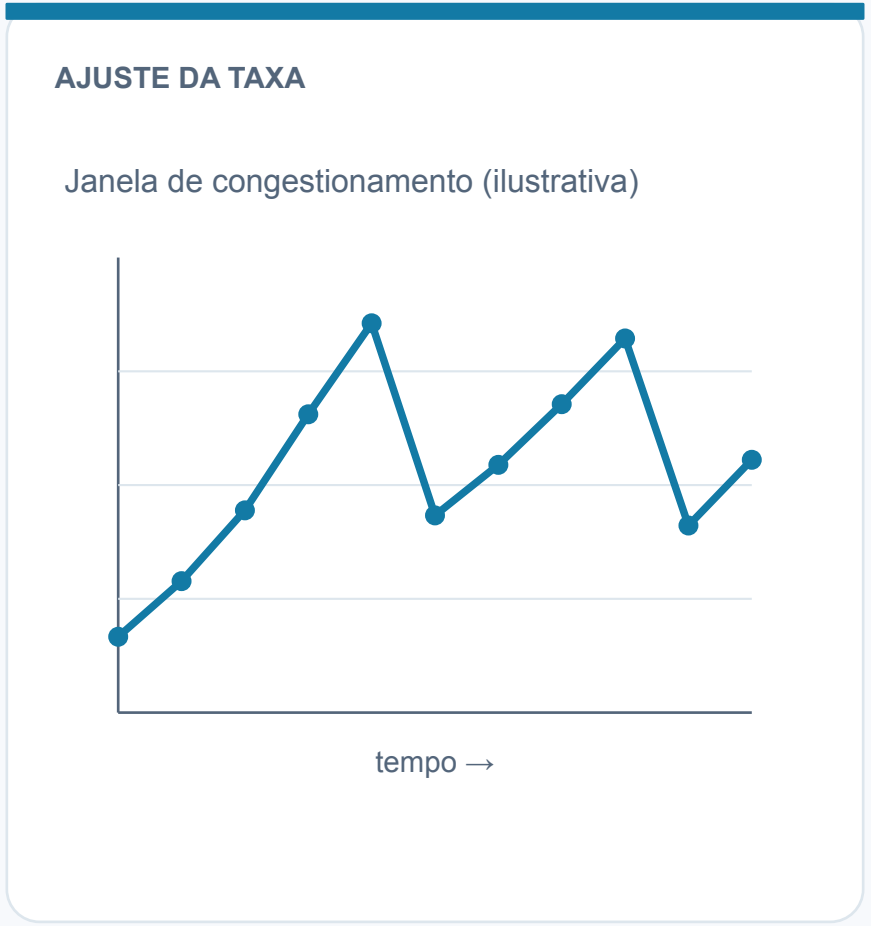
Aumentar a velocidade de apenas um trecho nem sempre elimina o gargalo.



Como o TCP reage à carga

O *TCP* utiliza mecanismos de controle de congestionamento para ajustar a quantidade de dados que pode manter em trânsito.
Em muitos algoritmos, a taxa cresce enquanto a rede parece disponível e diminui quando aparecem sinais de congestionamento.
Esse comportamento evita transmissão descontrolada, mas pode produzir variações de vazão ao longo do tempo.

O gráfico é conceitual: algoritmos reais possuem regras diferentes.



ECN e gestão ativa de filas

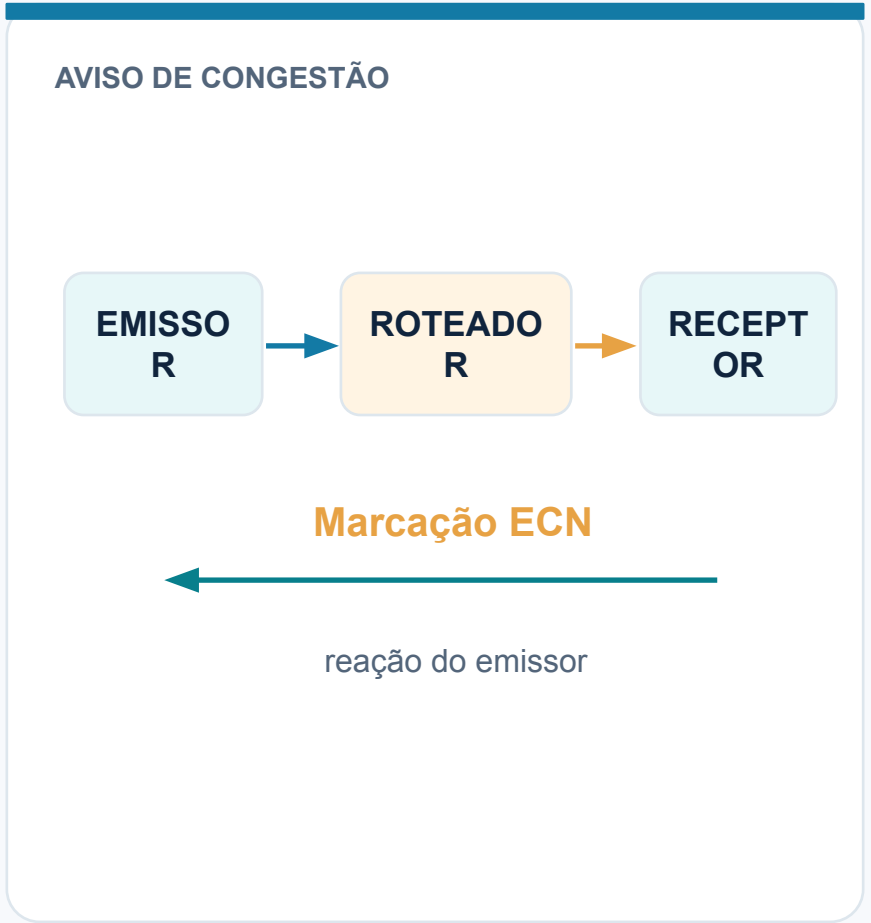
Alguns equipamentos podem sinalizar congestionamento antes que uma fila fique completamente cheia e descarte muitos pacotes.

O *ECN* permite marcar pacotes compatíveis, para que os participantes recebam um aviso e ajustem seu comportamento.

Mecanismos de gestão ativa de filas também buscam reduzir atrasos excessivos provocados por acúmulo de pacotes.

Marcação e gestão de filas dependem de suporte e configuração compatíveis.

RFC 3168 — ECN



Modelagem e limitação da taxa

O controle de taxa pode suavizar rajadas e organizar a saída dos pacotes para reduzir pressão sobre enlaces compartilhados.

A modelagem de tráfego, chamada *shaping*, retém pacotes temporariamente para respeitar uma taxa ou perfil definido.

O policiamento, chamado *policing*, verifica limites e pode marcar ou descartar tráfego que ultrapasse a política estabelecida.

Modelar tende a atrasar; policiar pode descartar ou remarcar.



Controle de acesso e identidade

Controle de acesso define quais usuários, dispositivos ou aplicações podem utilizar recursos da rede e dos sistemas.
Autenticação verifica a identidade; autorização determina quais ações estão permitidas depois dessa verificação.

Essas etapas protegem o ambiente, mas podem adicionar consultas, processamento e etapas extras no estabelecimento de sessões.

Não confundir autorização de acesso com admissão de tráfego por capacidade.



Firewalls e inspeção de tráfego

Um *firewall* aplica regras para permitir ou bloquear comunicações conforme endereços, portas, protocolos e outros critérios.

Soluções de detecção ou prevenção podem examinar tráfego em busca de comportamentos suspeitos e registrar eventos relevantes.

Inspeções complexas consomem recursos e podem introduzir atraso, especialmente quando o equipamento está próximo da capacidade.

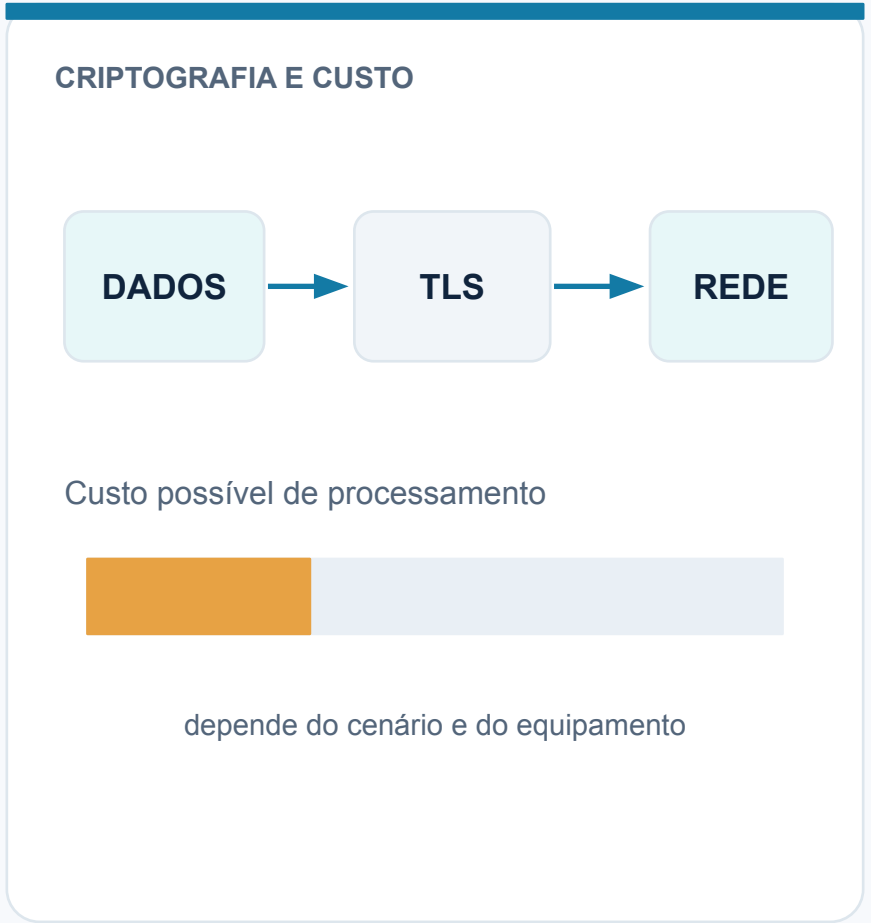
Proteção e desempenho precisam ser dimensionados juntos.



Criptografia, TLS e VPN

O *TLS* protege comunicações por meio de mecanismos criptográficos, ajudando a preservar confidencialidade e integridade dos dados.
Uma *VPN* pode acrescentar encapsulamento, cabeçalhos e processamento para transportar dados por um túnel protegido.
Os efeitos sobre latência e vazão variam com a implementação, a carga, o equipamento e o caminho percorrido.

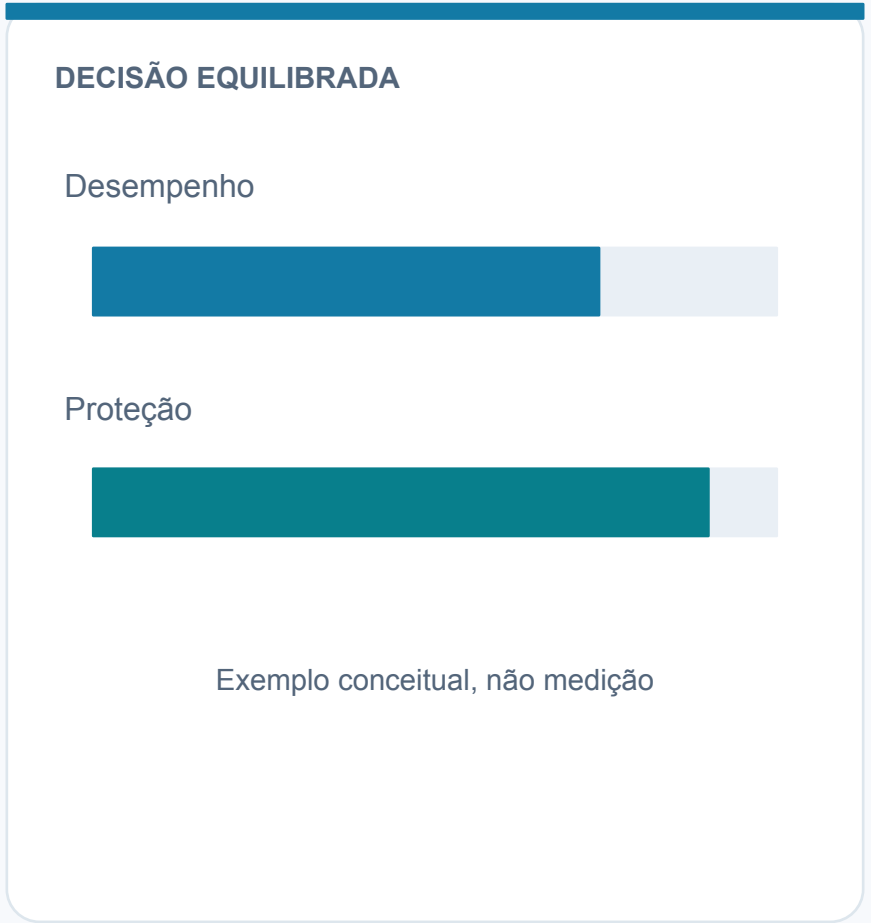
Meça o custo da proteção no cenário real, sem abrir mão da segurança.



Equilíbrio entre proteção e QoS

Uma solução de segurança deve reduzir riscos sem tornar o serviço incapaz de cumprir seus requisitos de qualidade.
Compare latência, vazão, utilização de processador e perda de pacotes antes e depois de ativar um mecanismo.
As decisões precisam considerar a criticidade dos dados, o risco de exposição e os resultados observados em testes controlados.

O objetivo é proteção adequada com desempenho mensurável.

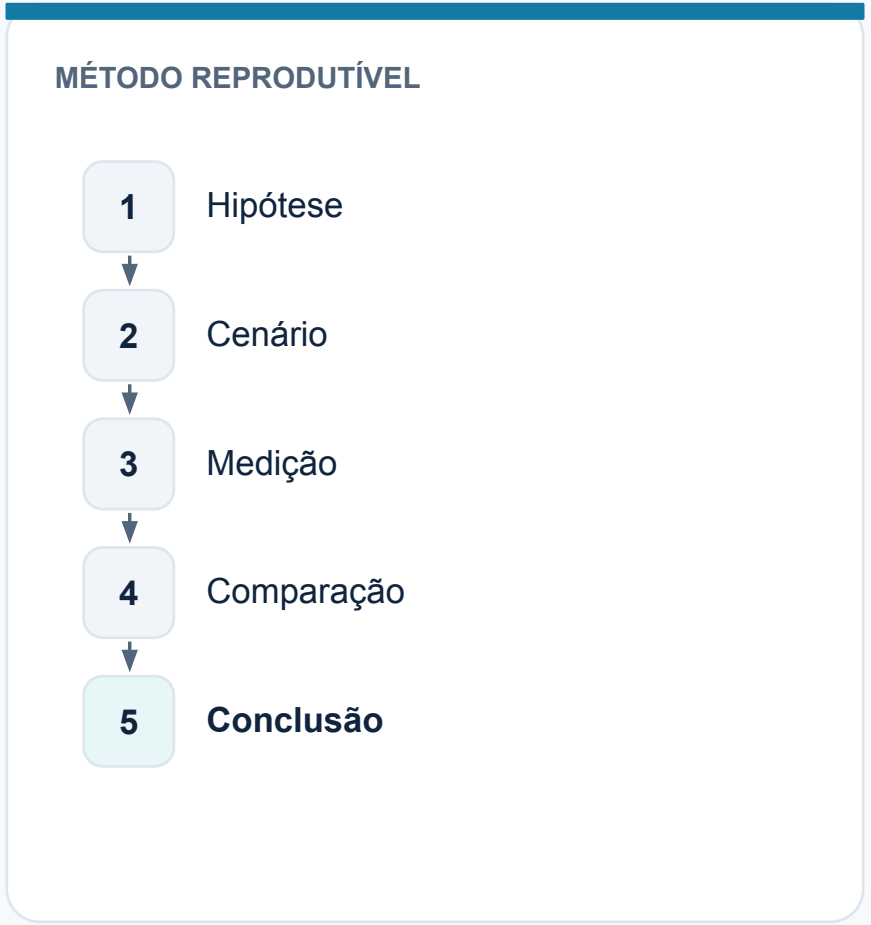


Como planejar um experimento

Comece por uma pergunta verificável, como descobrir se a carga adicional aumenta a perda de pacotes de um serviço.
Defina os computadores, o caminho de rede, a duração dos testes, as métricas e as condições de comparação.

Execute repetições, registre resultados e separe observações reais de hipóteses sobre as causas dos problemas.

Sem método reproduzível, a comparação perde confiabilidade.



Ferramentas gratuitas da aula

O *Wireshark* permite observar pacotes e construir gráficos de tráfego para analisar protocolos, volume e distribuição temporal.

O *iperf3* realiza medições ativas entre dois computadores, incluindo testes de vazão com *TCP* e tráfego *UDP* configurado.

Utilize uma rede de laboratório autorizada e combine previamente quem será servidor, cliente e responsável pelos registros.

Capturar apenas tráfego autorizado e evitar dados pessoais de terceiros.

Wireshark: baixar e instalar



LABORATÓRIO

Prática 1: analisar no Wireshark

Instale o *Wireshark*, selecione a interface de rede autorizada e inicie uma captura curta durante uma atividade conhecida.
Aplique filtros de exibição como *udp*, *tcp* ou *tls* e observe a sequência, o tamanho e os horários dos pacotes.

Abra Estatísticas, depois Gráficos de E/S, e compare os intervalos de maior e menor volume de tráfego.

Registre evidências sem expor conteúdo ou identificadores sensíveis.

Guia: gráficos de E/S no Wireshark

CAPTURA E ANÁLISE

Nº	Tempo	Protocolo	Tamanho
1	0,00	UDP	512
2	0,04	UDP	512
3	0,09	TCP	66
4	0,12	UDP	512

Estatísticas → Gráficos de E/S

LABORATÓRIO

Prática 2: medir vazão com TCP

No computador A, execute *iperf3* -s para iniciar um servidor de testes na rede de laboratório.

No computador B, substitua IP_DO_A pelo endereço do servidor e execute *iperf3* -c IP_DO_A -t 15.

Anote a vazão informada, repita a medição e observe se os resultados variam quando outras aplicações usam o enlace.

O teste ativo gera tráfego: combine horário e intensidade com a turma.

Documentação oficial do iperf3

TESTE TCP

Terminal — comandos ilustrativos

```
A> iperf3 -s

B> iperf3 -c IP_DO_A -t 15
```

LABORATÓRIO

Prática 3: avaliar tráfego UDP

Mantenha o servidor *iperf3* em execução no computador A e prepare o cliente no computador B.

Execute *iperf3* -c IP_DO_A -u -b 3M -t 15 para solicitar um fluxo *UDP* de três megabits por segundo.

Compare taxa recebida, perda e variação de atraso informadas, considerando limitações e condições do ambiente.

A taxa configurada não é garantia da taxa efetivamente recebida.

TESTE UDP

Terminal — comandos ilustrativos

```
A> iperf3 -s

B> iperf3 -c IP_DO_A
    -u -b 3M -t 15
```

Manual: opções de execução do iperf3

Como interpretar os resultados

Organize uma tabela com protocolo, taxa configurada, vazão observada, perdas e condições de cada repetição realizada.

Uma vazão alta com perda relevante pode ser inadequada para uma aplicação interativa, dependendo de seus requisitos.

Compare os resultados com a hipótese inicial e indique possíveis limitações antes de propor mudanças de configuração.

Os valores da tabela são fictícios; substitua pelos dados do laboratório.

REGISTRO DE RESULTADOS

Cenário	Vazão	Perda
TCP	4,7 Mb/s	—
UDP	2,9 Mb/s	1,5%

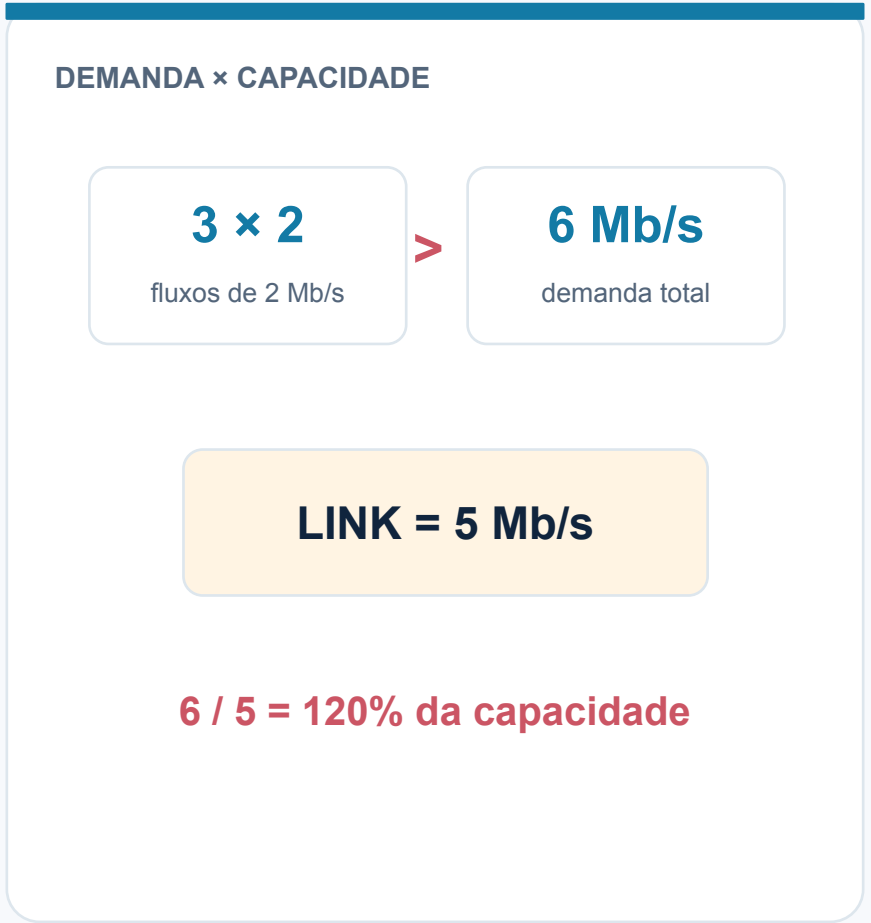
Valores fictícios para interpretação

Exercício: demanda maior que o link

Uma escola transmite três vídeos simultâneos, cada um com demanda média de dois megabits por segundo.

O enlace disponível suporta cinco megabits por segundo, enquanto a demanda agregada chega a seis megabits por segundo.
Calcule a ocupação teórica e explique por que podem surgir filas, atraso e perdas durante os picos.

Resolução: 3 × 2 = 6 Mb/s; 6 ÷ 5 × 100 = 120%.



Exercício: dimensionar sessões

Para evitar operar no limite, a escola decide planejar a ocupação máxima em oitenta por cento do enlace.

Com capacidade de cinco megabits por segundo, o orçamento de tráfego passa a ser quatro megabits por segundo.

Se cada transmissão demanda dois megabits por segundo, a política simplificada admite duas transmissões simultâneas.

Resolução: 5 × 0,80 = 4 Mb/s; 4 ÷ 2 = 2 sessões.

CAPACIDADE PLANEJADA

5 Mb/s
capacidade do link

80%
meta de ocupação

5 × 0,80 = 4 Mb/s

4 ÷ 2 = 2 fluxos

ATIVIDADE AVALIATIVA

Avaliação: decisão para a escola

Uma escola possui enlace de doze megabits por segundo e realiza videoconferências de dois vírgula cinco megabits por segundo.
A gestão recomenda usar no máximo setenta e cinco por cento da capacidade e foi observada perda de três por cento.
Calcule quantas sessões cabem no planejamento e proponha duas medidas para investigar ou melhorar a qualidade.

Entregar: cálculo, justificativa, duas medidas e métrica para verificar cada medida.

ESTUDO DE CASO

12 Mb/s capacidade	**2,5 Mb/s** por vídeo
75% limite planejado	**3%** perda observada

Qual política você recomendaria?

Da medição à recomendação

Primeiro, descreva o serviço e observe suas exigências de atraso, variação, perda e vazão útil.

Depois, investigue filas, capacidade, protocolos, regras de acesso e custos dos mecanismos de segurança implantados.

Por fim, proponha uma alteração, repita a medição em condições comparáveis e explique os resultados com evidências.

Avaliação de desempenho é um ciclo: medir, interpretar, agir e validar.

DIAGNÓSTICO → AÇÃO

MEDIR	latência e perda
EXPLICAR	fila e carga
AGIR	QoS e segurança

Referências e materiais de apoio

O plano de ensino da disciplina orienta a seleção de conteúdos, objetivos de aprendizagem e práticas de avaliação de desempenho.
Para aprofundamento, consulte Johnson e Coutinho, Avaliação de desempenho de sistemas computacionais, e Maia, Arquitetura de redes de computadores.
As especificações oficiais do *RTP*, *DSCP* e *ECN*, além da documentação do *Wireshark* e *iperf3*, apoiam a prática.

Fontes: Plano Multivix (2026); Johnson & Coutinho (2011); Maia (2013); RFCs e documentação oficial.

RFC 3550 · RFC 2474 · RFC 3168

FONTES TÉCNICAS

Plano de ensino	Multivix • 2026
RFC 3550	RTP / RTCP
RFC 2474 / 3168	DSCP / ECN
Wireshark + iperf3	documentação